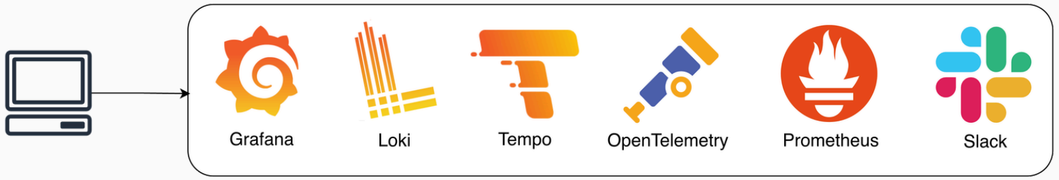
운영계 아키텍처 모니터링 – Separation



운영 대시보드 분리

Infra

Grafana

인프라 통합 패널

1. CPU / Memory / Disk 사용률
2. Loki 기반 로그 통합 및 에러 트래킹
3. Tempo & OTel 기반 분산 트레이싱
4. Pod / Node 가용성 및 라이브니스 체크
5. HPA 기반 자동 스케일링 이벤트 분석

→ **인프라 실시간 통합 모니터링**

Security

OpenSearch

AWS Security Hub

AWS 레이어 패널

1. GuardDuty 위협 탐지 현황
2. Config 컴플라이언스 위반
3. IAM / EC2 이상 행위 탐지

EKS 레이어 패널

4. K8s API 이상 호출 탐지
5. Pod 이상 행위 탐지

→ **Security Hub로 AWS 보안을 집결시키고, EKS까지 통합 모니터링**

"보안 데이터 무결성 확보"

"대규모 확장에 대비한 선제적 아키텍처"

Grafana

운영계 아키텍처

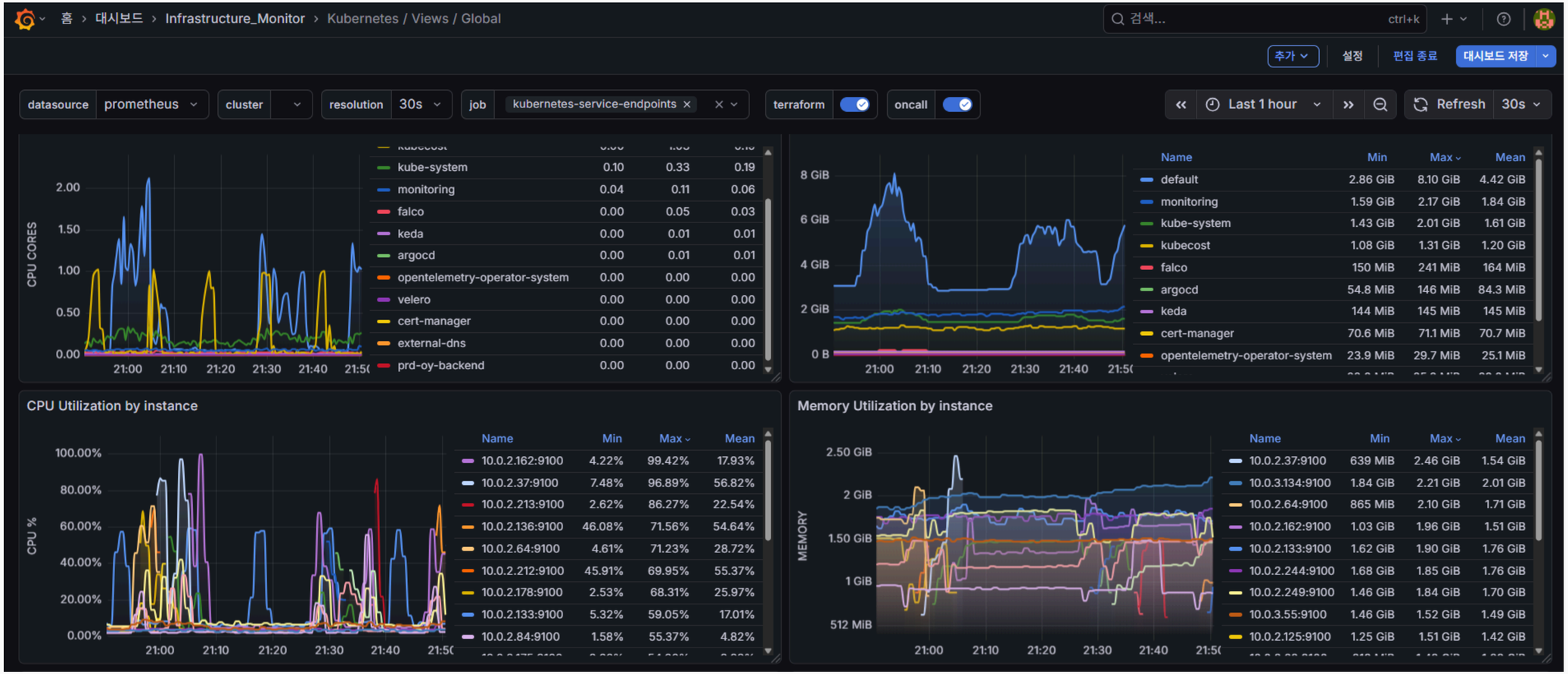
모니터링 – Infra Dashboard – EKS Resource

- 클러스터 자원 가용성 및 효율성 실시간 관리
- 워크로드 객체 현황 및 시스템 가시성 확보
- 로그 통합 분석을 통한 신속한 장애 대응
- 네임스페이스별 상세 모니터링

Grafana

운영계 아키텍처

모니터링 – Infra Dashboard – EKS Cluster Status

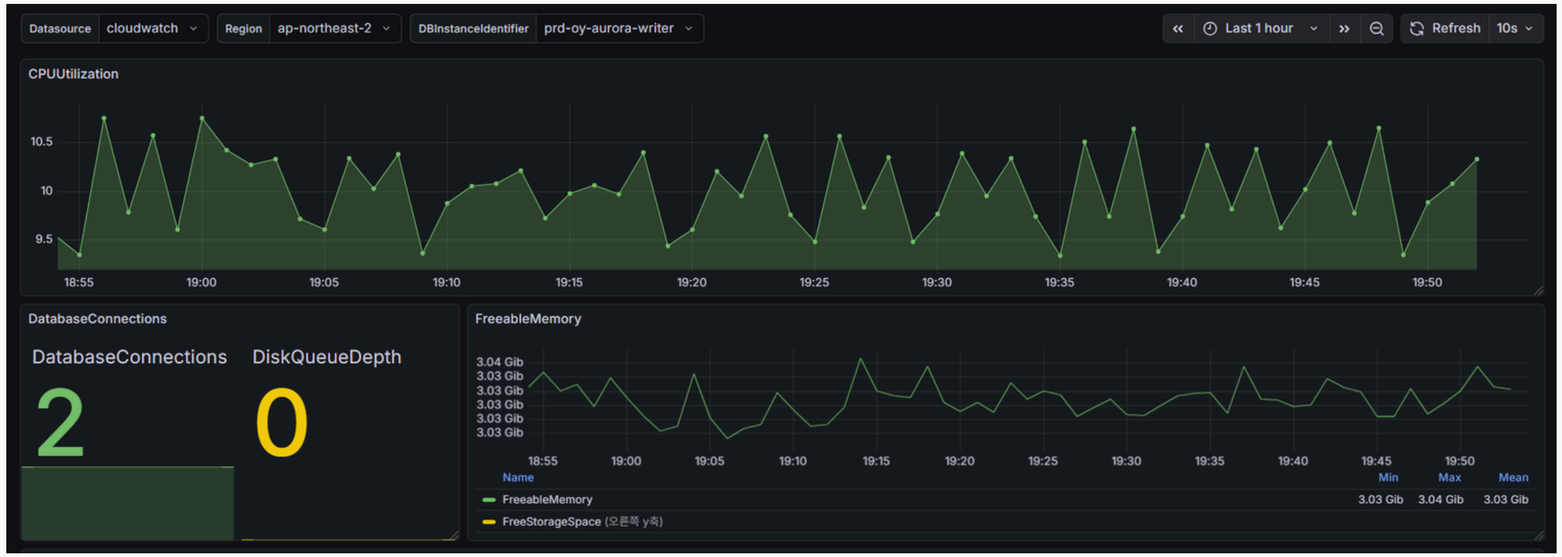


- 클러스터 자원 가용성 및 효율성 실시간 관리
- 워크로드 객체 현황 및 시스템 가시성 확보
- 로그 통합 분석을 통한 신속한 장애 대응
- 네임스페이스별 상세 모니터링

Grafana

운영계 아키텍처

모니터링 – Infra Dashboard – RDS & Elastic Cache



RDS

- 성능 및 접속 상태 감시
- 리소스 최적화 및 안정성 보장

Elastic Cache

- 캐시 효율성 및 성능 추적
- 인메모리 자원 관리

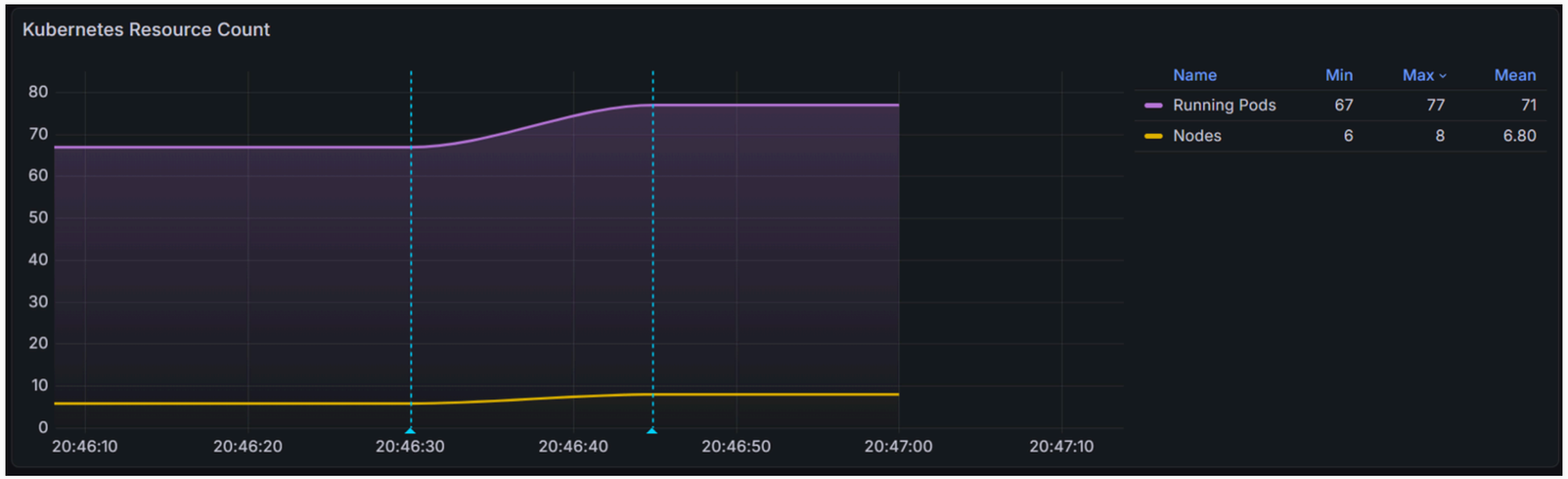
Grafana

운영계 아키텍처 모니터링 – Infrastructure Analysis

트래픽 급증에 따른 노드 오토스케일링(Karpenter) 최적화 분석

Karpenter Monitoring

- **실시간 자원 최적화 검증:** 부하 발생 시 파드(Pod) 증가에 대응하여 Karpenter가 노드를 즉시 프로비저닝하는 과정 확인

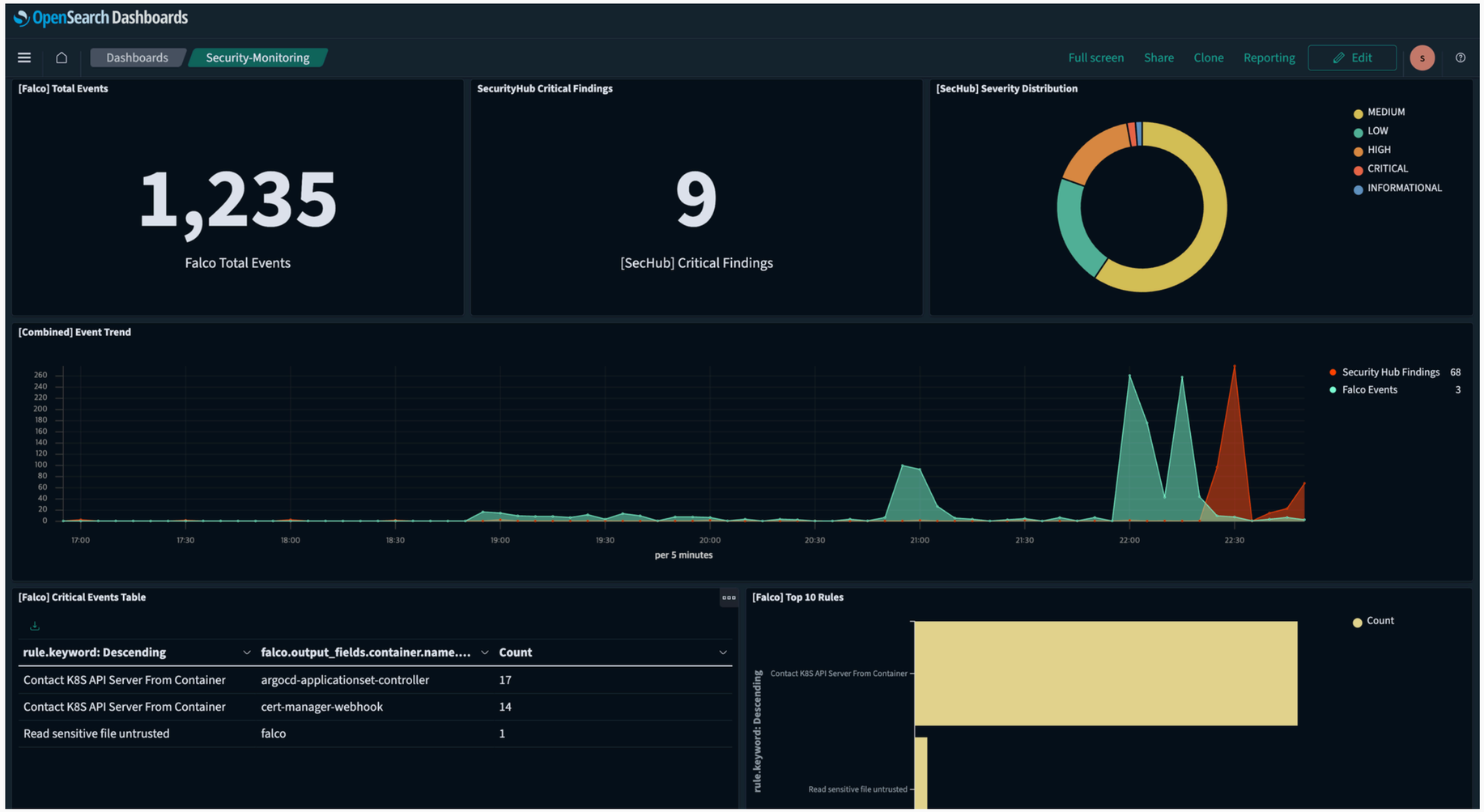


오토스케일링 성능 분석

- 부하 전: Pod 67개 / Node 6개 운영
- 부하 후: Pod 77개 / Node 8개로 즉시 확장
- Karpenter Provisioning Latency: **< 15s**

운영계 아키텍처 모니터링 – Security Dashboard

클라우드 통합 보안 SIEM: Security Hub + EKS 보안 모니터링 통합

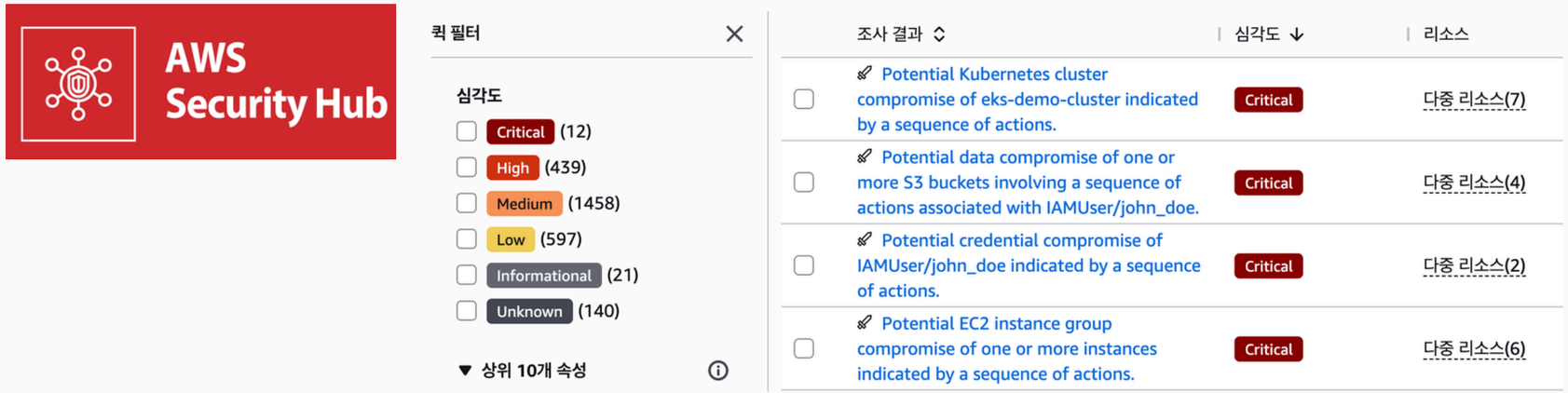


운영계 아키텍처 모니터링 – Security Dashboard

클라우드 통합 보안 SIEM: Security Hub + EKS 보안 모니터링 통합

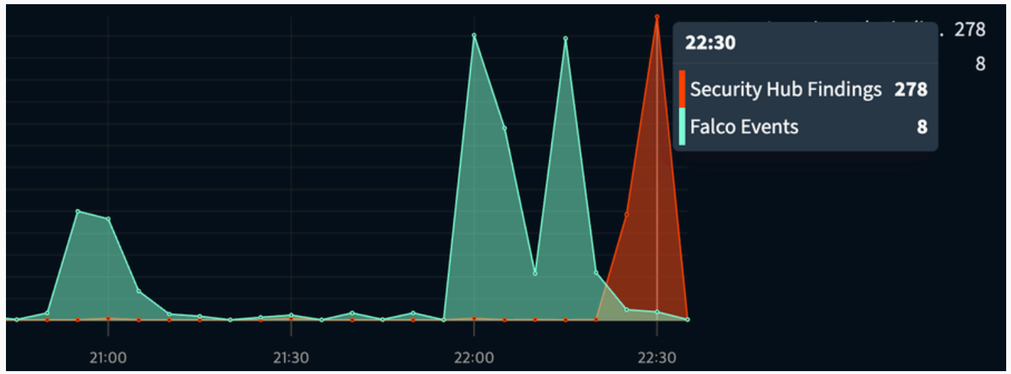
Security Hub – 자동 집계 & 심각도 분류

- GuardDuty, Inspector, Config Findings가 Security Hub 단일 화면에 자동 집계



OpenSearch – 통합 데이터 시각화

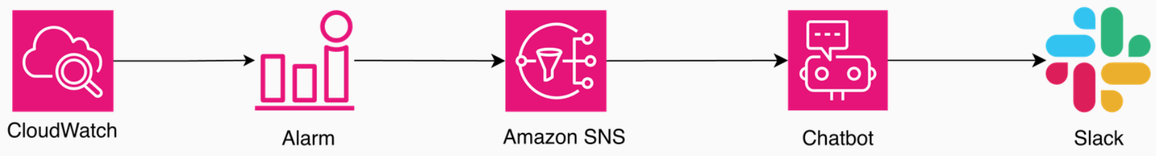
- OpenSearch 대시보드에서 **Security Hub(AWS 레이어) 278건 & Falco(EKS 레이어) 8건 동시 모니터링**



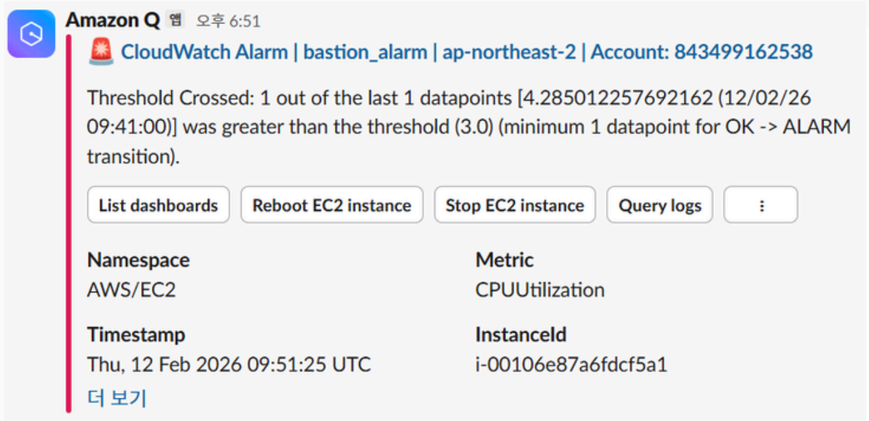
*ISMS-P 2.9.6.1 운영현황 모니터링 체계 + 2.10.1.3 보안관리자 실시간 알림

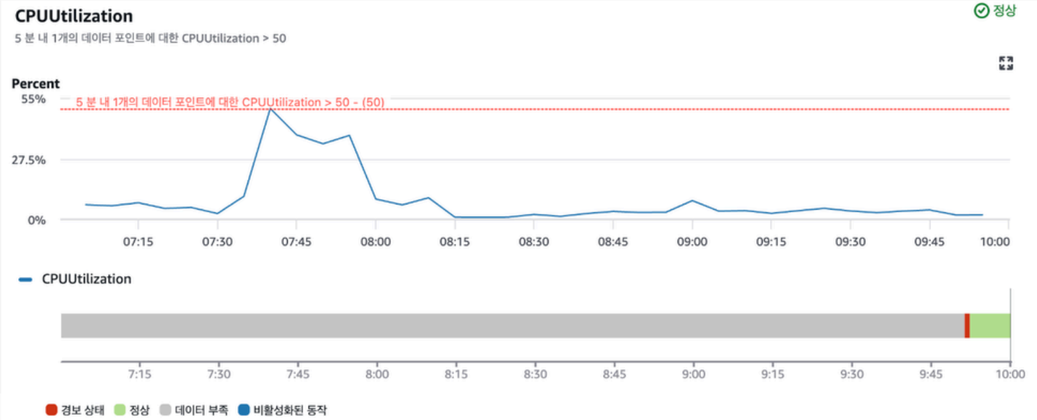
운영계 아키텍처 모니터링 – Alerting Flow

Amazon Chatbot을 이용한 ChatOps

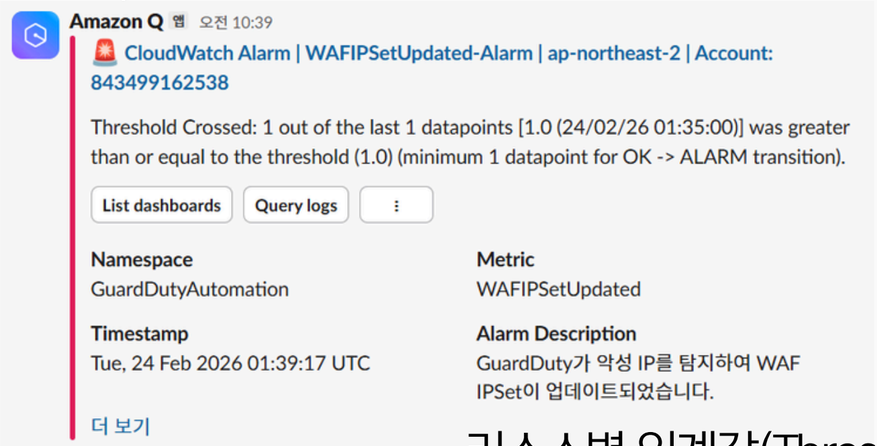


Infra





Security



리소스별 임계값(Threshold) 설정 및 5분 지속 시 즉각적인 관리자 호출